Análise da Cotação das empresas BrasilAgro e Boa Safra

Carolyne Soares de Brito
Universidade de Brasília, Departamento de Estatística

Resumo

As mudanças climáticas impactam o desempenho econômico de diversos setores, com destaque para o agronegócio, que depende diretamente do meio ambiente. O aquecimento global e a crescente frequência de eventos climáticos extremos impõem desafios significativos às empresas desse setor. Por tanto este trabalho vem com o intuito de modelar com base em distribuições extremais o comportamento do logaritmo do retorno máximo das series históricas da Cotação das empresas BrasilAgro e Boa Safra no período de março de 2021 até dezembro de 2024. Propondo a distribuição alfa-estável como alternativa para modelagem dos retornos diários com objetivo de determinar a medida de risco e distribuição dos máximos, mínimos e ambos conjuntamente. Por fim, foram analisados os VaR de forma a entender os valores dos retornos em períodos de tempo futuros.
Palavras-chave: Teoria de valores extremos, modelagem de valores extremos, nível de retorno, setor agrícola, mudanças climáticas.

1 Introdução

As mudanças climáticas têm exercido uma influência crescente sobre o desempenho econômico de diversos setores, especialmente no agronegócio, cuja relação com o meio ambiente é inerente. O aquecimento global e o aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, chuvas excessivas e variações bruscas de temperatura, trazem desafios significativos para empresas do setor. Essas alterações impactam a produtividade agrícola ao elevar os custos operacionais, alterar a disponibilidade de matérias primas e modificar a estabilidade e previsibilidade do mercado financeiro.

No Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, as empresas do setor de agronegócio enfrentam diversos desafios devido à sua dependência nas condições climáticas. Eventos extremos podem não apenas comprometer as safras, mas também afetar a produção e cultivo de produtos de qualidade. Nesse cenário, entender os efeitos econômicos das mudanças climáticas sobre essas empresas torna-se vital para avaliar os riscos financeiros e operacionais que elas enfrentam.

A teoria dos valores extremos (TVE) é uma ferramenta estatística essencial para analisar a ocorrência de eventos raros e extremos no contexto financeiro. Ela permite estudar

comportamentos atípicos, como picos ou quedas abruptas nos retornos financeiros, que podem estar relacionados direta ou indiretamente a impactos climáticos. Por meio dessa abordagem, é possível identificar padrões e tendências que revelam o desempenho das empresas em momentos críticos.

Este trabalho se concentra na análise financeira de duas empresas brasileiras do setor agrônomo — Boa Safra e BrasilAgro — no período de 2021 a 2024. Essas empresas desempenham um papel estratégico no agronegócio nacional e refletem características distintas de atuação no mercado. A Boa Safra Sementes, especializada na produção e comercialização de sementes de alta qualidade para culturas como soja, milho e feijão, é diretamente impactada pela estabilidade climática para suas plantações. Já a BrasilAgro, focada na compra, desenvolvimento e venda de propriedades agrícolas, além da produção de culturas como soja, milho e cana-de-açúcar, também precisa lidar com os desafios de maximizar sua produtividade em cenários de incerteza climática.

O objetivo desse estudo é aplicar a teoria dos valores extremos para identificar e mensurar eventos financeiros extremos que possam estar ligados aos impactos das mudanças climáticas sobre essas empresas. Para isso, serão utilizadas técnicas de ajuste do máximo dos log-retornos por meio da distribuição α-estável e ajuste dos blocos máximos por meio da distribuição GEV. Essa metodologia será aplicada para os máximos, mínimos e a junção de ambos. Por fim, serão calculados os VaR a fim de se entender os máximos e mínimos dos retornos esperados. Dessa forma, espera-se contribuir para a compreensão dos riscos climáticos e financeiros enfrentados pelo setor agrícola brasileiro, oferecendo base estatística para auxiliar na formação de decisões estratégicas e políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à adaptação do agronegócio nacional.

Esse trabalho está dividido em seções, na qual o Referencial Teórico trará todo o arcabouço teórico utilizado, na Metodologia será falado sobre o banco de dados e alguns dos pacotes utilizados, na seção Resultados e Discussões serão trazidos todos os resultados encontrados no estudo, consistindo de análise descritiva, ajuste de modelos com as distribuições α-estável e GEV além da análise do VaR e, por fim, na Conclusão será feita um apanhado geral do trabalho juntamente com suas considerações finais.

2 Referencial Teórico

2.1 Teoria de Valores Extremos

A Teoria de Valores Extremos (TVE) faz parte de uma área da estatística com enfoque no estudo de comportamentos raros ou extremos, de forma a modelar e prever eventos que se distinguem dos valores típicos, podendo ser picos ou quedas, em sua magnitude e frequência.

Devido à sua aplicabilidade em diversas áreas, particularmente nos campos climático e

financeiro, é frequentemente necessária a utilização de distribuições com caudas pesadas, a fim de capturar valores extremos e altas medidas de curtose. Nesse contexto, a distribuição alpha-estável (ou α-estável) surge como uma classe de distribuições de probabilidade amplamente utilizada, uma vez que, além de incorporar a distribuição Normal como caso particular, também é capaz de modelar caudas pesadas e assimetrias.

Por não possuir forma analítica fechada tanto da função densidade de probabilidade quanto da função de distribuição acumulada, geralmente a distribuição α-estável é representada por meio da sua função característica, que possui a forma:

$$\phi(t) = E[e^{itX}] = \exp\left(i\delta t - |\gamma t|^{\alpha}\left(1 - i\beta\,\text{sign}(t)\tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right)\right),$$

em que

$$\text{sign}(t) = \begin{cases} 1, & \text{se } t > 0, \\ 0, & \text{se } t = 0, \\ -1, & \text{se } t < 0. \end{cases}$$

.

Esta distribuição possui quatro parâmetros, sendo α o parâmetro de estabilidade ($0 < \alpha \leq 2$), β o parâmetro de simetria ($-1 \leq \beta \leq 1$), γ o parâmetro de escala ($\gamma > 0$) e δ o parâmetro de localização (EMBRECHTS et al, 1997). Sabe-se que se $0 < \alpha < 2$, então a distribuição possui cauda pesada. Além disso, considerando $S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ como a distribuição α-estável, alguns casos particulares são:

$$\begin{aligned} N(\mu, \sigma^2) &= S(2, 0, \sigma/\sqrt{2}, \mu), \\ Cauchy(\gamma, \delta) &= S(1, 0, \gamma, \delta), \\ Levy(\gamma, \delta) &= S(0.5, 1, \gamma, \gamma + \delta). \end{aligned}$$

As distribuições α-estáveis tem a propriedade de estabilidade, ou seja, a soma ponderada de variáveis i.i.d. α-estáveis também é α-estável. Além disso, para grandes valores de X, tem-se que:

$$P(|X| > x) \sim x^{-\alpha}.$$

Essa teoria é de suma importância, pois para a aplicação do Teorema do Limite Central (TLC) é necessária a suposição de variância finita. Isso porque, seja $X_1, X_2, ..., X_n$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas e $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ a soma parcial. Então, pelo TLC, tem-se que, quando n tende a infinito, a distribuição Normal padrão é a distribuição limite da soma parcial centrada em sua média e padronizada por sua variância, tal que:

$$\frac{S_n - \mathbb{E}[S_n]}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

em que $0 < \text{Var}(S_n) < \infty$ é a variância de S_n e $\mathbb{E}[S_n]$ é a esperança de S_n.

Sendo assim, quando não é atestada a finitude da variância, pode-se valer do Teorema do Limite Central Generalizado, que possui convergência para a distribuição α-estável, centrada e normalizada pelas constantes $a_n \in \mathbb{R}$ e $b_n > 0$ (EMBRECHTS et al, 1997):

$$\frac{S_n - a_n}{b_n} \xrightarrow{d} S(\alpha, \beta, \gamma, \delta).$$

Dessa forma, a cauda da distribuição α-estável está relacionada com o parâmetro α, o qual assume valores tais que $0 < \alpha \leq 2$. O valor de α, por sua vez, está relacionado com os momentos da distribuição.

Tabela 1: Associação entre o parâmetro α e o primeiro e segundo momentos da distribuição α-estável

Parâmetro	Média	Variância
$\alpha = 2$	$< \infty$	$< \infty$
$1 < \alpha < 2$	∞	$< \infty$
$\alpha \leq 1$	∞	∞

2.2 Distribuição GEV

No TVE o estudo é concentrado nos extremos de uma distribuição, podendo ser nos máximos ou mínimos de um conjunto de dados. Sendo $X_1, X_2, ..., X_n$ uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d com distribuição $F(x)$ e $M_n = max(X_1, X_2, ..., X_n)$. Se existem sequências de constantes $c_n > 0$ e $d_n \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{X_n - d_n}{c_n} \leq x\right) = G(x),$$

,

em que G é uma função de distribuição não degenerada, portanto G é membro da família de distribuição GEV dada por (FISHER; TIPPETT, 1928):

$$G(x) = \begin{cases} \exp\left(-\left(1 + \frac{\xi(x-\mu)}{\sigma}\right)^{-1/\xi}\right) & \text{se } \xi \neq 0, \\ \exp\left(-\exp\left(-\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right) & \text{se } \xi = 0. \end{cases}$$

definida em $x : 1 + \frac{\xi(x-\mu)}{\sigma} > 0$, $\sigma > 0$, em que $\sigma > 0$ e $\mu, \xi \in \mathbb{R}$.

A distribuição GEV ainda pode ser redividida em três distribuições:

$$\text{Fréchet} \quad : \quad \Phi_{\alpha,\sigma,\mu}(x) = \begin{cases} \exp\left(-\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^{-\alpha}\right), & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu. \end{cases}$$

$$\text{Negativa Weibull} \quad : \quad \Psi_{\alpha,\sigma,\mu}(x) = \begin{cases} \exp\left(-\left(-\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^{\alpha}\right), & x \leq \mu, \\ 1, & x > \mu. \end{cases}$$

$$\text{Gumbel} \quad : \quad \Lambda = \exp\left(-e^{-\frac{x-\mu}{\sigma}}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

onde $\alpha > 0$ é o parâmetro de forma, $\sigma > 0$ é a escala e μ é a localização.

Entretanto, a teoria se aplica para variáveis i.i.d., porém, no contexto de séries temporais. os dados são dependentes. Por isso, utiliza-se a técnica de blocos máximos ou mínimos, em que separa-se o conjunto de dados em blocos de tamanho n e analisa-se o máximo, ou mínimo, de cada bloco de forma que essas observações sejam independentes entre si. Para assegurar a independência entre blocos, utiliza-se o teste de Ljung-Box, o qual avalia se as autocorrelações observadas nos resíduos dos blocos da série temporal diferem significativamente do que seria esperado em uma série aleatória, ou seja, sem padrão temporal. (LJUNG; BOX, 1978).

2.3 VaR

O *Value-at-risk* (VaR), segundo Artzner et al. (1999), define-se VaR como o nível de confiança $100(1-\alpha)\%$ ($VaR_\alpha(X)$) como:

$$VaR_\alpha(X) = supx|P[X \geq x] > \alpha,$$

em que $supx|A$ é o limite superior de x dado o evento A e $supx|P[X \geq x] > \alpha$ indica o percentil superior 100α de perda da distribuição. Assumindo que os retornos são independentes e identicamente distribuídos, o VaR será constante ao longo do tempo. Sendo assim, este será a inversa da distribuição acumulada incondicional, também conhecido como VaR estático:

$$VaR_\alpha = -F^{-1}(\alpha),$$

em que $F(x) = P(r_t \leq x)$ é a função distribuição acumulada da distribuição dos retornos, sendo sua inversa o quantil $-\alpha$. (JONDEAU; POON; ROCKINGER, 2007).

Desse modo, com muitas aplicações em contextos bancários e de fundos de investimento, o VaR representa a perda máxima esperada por um ativo ou carteira, com horizonte de tempo e nível de confiança específicos (JORION, 2006).

3 Metodologia

As bases de dados utilizadas neste trabalho podem ser acessadas no site do *Google Finance* (https://www.google.com/finance/), e são constituídas pelas observações máximas diárias dos dados financeiros de cotação das empresas BrasilAgro e Boa Safra.

Assim, pelos dados serem caracterizados por cauda pesada, foi aplicada a Teoria de Valores Extremos com análise univariada. Os bancos de dados são compostos por 899 observações cada, com as mesmas 8 variáveis, pelo período de março de 2021 até dezembro de 2024. Foi utilizada primordialmente a distribuição extremal α-estável para modelagem dos retornos diários, mas também, posteriormente, foi usada a distribuição Generalizada do Valor Extremo (GEV), utilizando-se a teoria dos blocos máximos.

Para obtenção de resultados deste trabalho, foi empregado o software estatístico *R* com diversos pacotes, entre eles têm-se: *fBasics, StableEstim, stabledist, PerformanceAnalytics, extRemes, ismev, evmix, extremis, DT, kableExtra, VGAM, evd* e *fExtremes*.

4 Resultados e Discussão

Anualmente diversos veículos de comunicação relatam escassez de chuvas, geralmente no segundo semestre do ano, sendo principalmente no Centro-Oeste, região crucial para a produção agrícola brasileira. Este fenômeno, resultado das mudanças climáticas, tem gerado sérios impactos no agronegócio, setor essencial para a economia do país. O aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, afeta diretamente a produtividade agrícola, tornando a esfera financeira mais instável e imprevisível. As empresas do setor enfrentam custos operacionais mais elevados, dificuldade na obtenção de matérias-primas e alterações na estabilidade dos mercados financeiros.



Figura 1: Impacto da estiagem em 2024 agrava crise no campo. Fonte: Agrolink - Aline Merladete USDA

O impacto das mudanças climáticas no agronegócio brasileiro é especialmente relevante, já que o país é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. A dependência das condições climáticas torna as empresas vulneráveis a eventos climáticos adversos que podem comprometer a qualidade e a quantidade das safras. Além disso, esses fatores também afetam a rentabilidade e a competitividade das empresas, tornando necessário um gerenciamento eficaz dos riscos associados ao clima para garantir a sustentabilidade dos negócios no longo prazo.

Dessa forma, esse estudo foca na análise da cotação de duas empresas brasileiras do setor agrônomo: Boa Safra e BrasilAgro, no período de 2021 a 2024 e em como as mudanças climáticas podem ter afetado os cenários em questão. Em notícia publicada em 14 de novembro de 2024 pela *MoneyTimes*, o CEO da empresa Boa Safra, Marino Colpo, disse: “Tivemos uma safra muito complicada, principalmente em Goiás, na nossa maior planta (unidade de Cabeceiras), com um atraso na chuva, seca no início e uma colheita muito chuvosa”. Já o CEO da empresa BrasilAgro, André Guillaumon, em entrevista para o Globo Rural em 04 de setembro de 2024, relatou: "As novas operações em Mato Grosso enfrentaram escassez de chuvas e, na soja, tiveram produtividade abaixo do esperado". Desse modo, vê-se que ambas as empresas, apesar de possuírem áreas de atuação distintas, compartilham a vulnerabilidade aos riscos impostos pelas mudanças no clima.

Diante desse cenário de instabilidade climática, a análise financeira da Boa Safra e da BrasilAgro entre 2021 e 2024 se torna essencial para entender como as mudanças climáticas afetam a performance econômica dessas empresas. A cotação dessas empresas no mercado financeiro reflete, em grande parte, os impactos das condições climáticas sobre suas operações e a maneira como elas gerenciam os riscos associados a esse ambiente adverso.

Sendo assim, para iniciar o estudo das cotações de ambas as empresas, na Tabela 2 são informadas as principais medidas descritivas durante o período estudado. Essas medidas são úteis para fornecer uma visão geral dos dados, porém, por se tratarem de medidas de tendência central, elas são influenciadas pelas observações mais extremas, que são o foco principal deste estudo.

Tabela 2: Estatísticas do retorno do máximo diário das empresas BrasilAgro e Boa Safra

Empresa	Média	Mediana	Mínimo	Máximo	Variância	Desvio Padrão
BrasilAgro	27,52	26,65	22,69	36,48	9,38	3,06
Boa Safra	13,73	13,72	9,56	18,94	3,81	1,95

A Figura 2 apresenta gráficos histogramas e de linhas, que fornecem informação sobre a densidade da variável, assim como evidencia a evolução da variável $High$ (Valor máximo da cotação diária) e prováveis propensões.

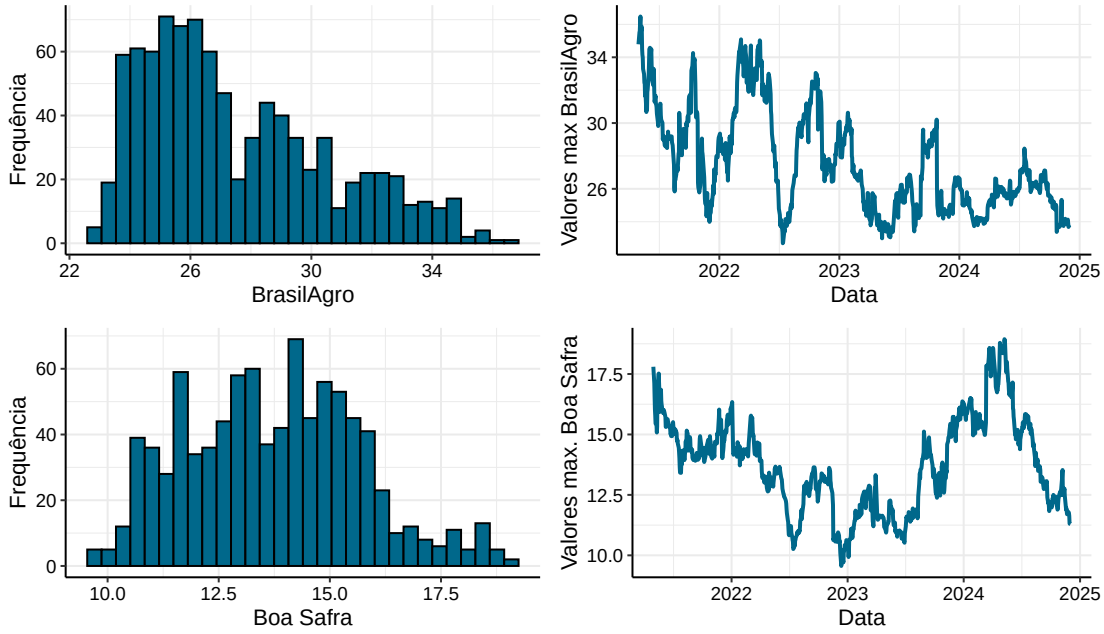


Figura 2: Gráficos histograma e série histórica do valor máximo da Cotação da BrasilAgro e Boa Safra diários

Percebe-se que os valores de retornos da BrasilAgro são superiores aos da Boa Safra em todo o período estudado, porém as empresas possuem comportamento distinto ao longo do tempo estudado. Enquanto a empresa BrasilAgro passou praticamente o período inteiro entre quedas e picos acentuados, com uma tendência geral negativa, a empresa Boa Safra experienciou uma queda sucessiva até a metade de 2023, tendo uma subida substancial e sucedida novamente por queda no último ano estudado.

Para o estudo da variável de interesse, valor máximo diário obtido pela cotação da BrasilAgro e Boa Safra, é necessário utilizar log-retorno das mesmas. Assim, temos a equação:

$$R_t = log\frac{P_t}{P_t - 1},$$

em que P_t caracteriza o maior valor observado. Sendo dados de finanças, tem-se que P_t também simboliza o maior preço de uma ação no tempo t, no caso deste estudo, o maior preço diário da ação.

Desse modo, é visível pela Tabela 3 que o uso do log-retorno centrou os dados em torno do 0, tirando uma possível tendência dos dados.

Tabela 3: Estatísticas do log-retorno do máximo diário das empresas BrasilAgro e Boa Safra

Empresa	Média	Mediana	Mínimo	Máximo	Variância	Desvio Padrão
BrasilAgro	-0,0004	0,0000	-0,1505	0,0943	0,0004	0,0190
Boa Safra	-0,0003	-0,0008	-0,1279	0,1546	0,0004	0,0206

Além disso, a Figura 3 mostra nos histogramas que a cauda do log-retorno de ambas as empresas aparenta ser pesada, por possuir alguns poucos valores extremos em ambas as caudas. Além disso, os gráficos de linhas destacam os picos e quedas mais destoantes em relação ao padrão típico dos log-retornos das empresas.

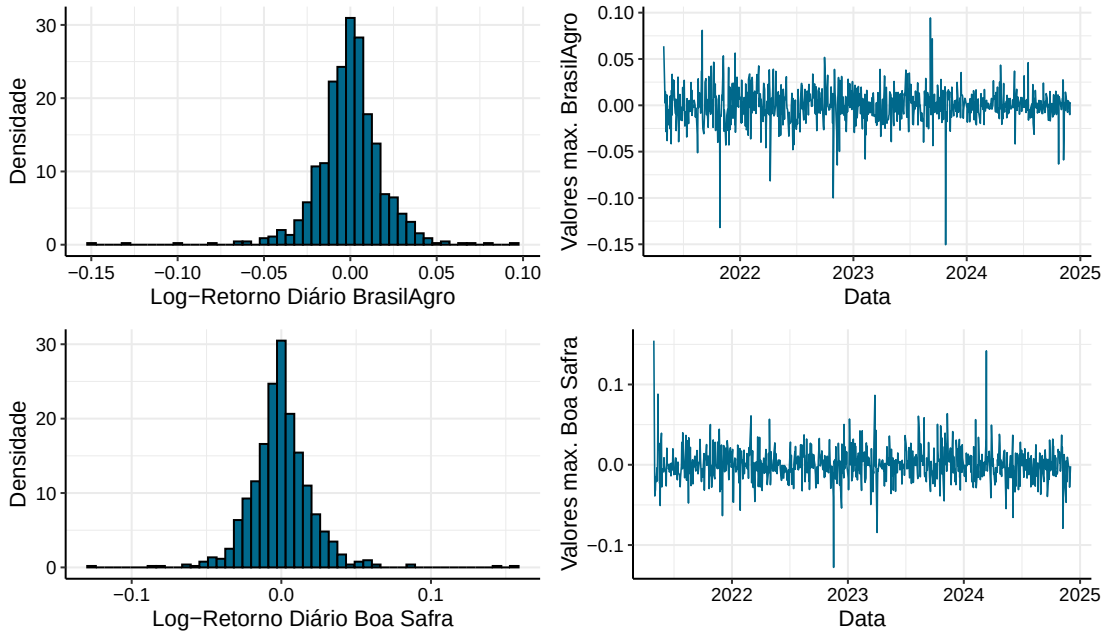


Figura 3: Gráficos histograma e série histórica do valor máximo da Cotação da BrasilAgro e Boa Safra diários

Dessa maneira, viu-se necessário encontrar uma distribuição que ajustasse bem os dados de log-retorno. A primeira considerada foi a distribuição Normal, a qual foi testada pelo Teste Shapiro-Wilk, com os respectivos p-valores apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Teste de normalidade de Shapiro-Wilk

Empresa	P-valor
BrasilAgro	$< 2,2e^{-16}$
Boa Safra	$< 2,2e^{-16}$

Como ambas empresas apresentaram p-valores de $2.2e^{-16}$, assume-se que esses dados não seguem distribuição Normal, ao nível de significância de $\alpha = 5\%$.

Assim, viu-se necessária a procura por outra distribuição que se adequasse melhor aos dados obtidos. Por se tratar de dados com cauda pesada, optou-se pelo uso da α-estável. Então, foram estimados os parâmetros dessa distribuição, que se encontram abaixo.

Tabela 5: Parâmetros estimados da α-estável

Empresa	α	β	γ	δ
BrasilAgro	1,43000	0,01300	0,00920	-0,00003
Boa Safra	1,53300	0,10500	0,01041	-0,00103

A distribuição α-estável está representada no gráfico abaixo pela cor laranja, enquanto a distribuição Normal pela cor preta na Figura 4.

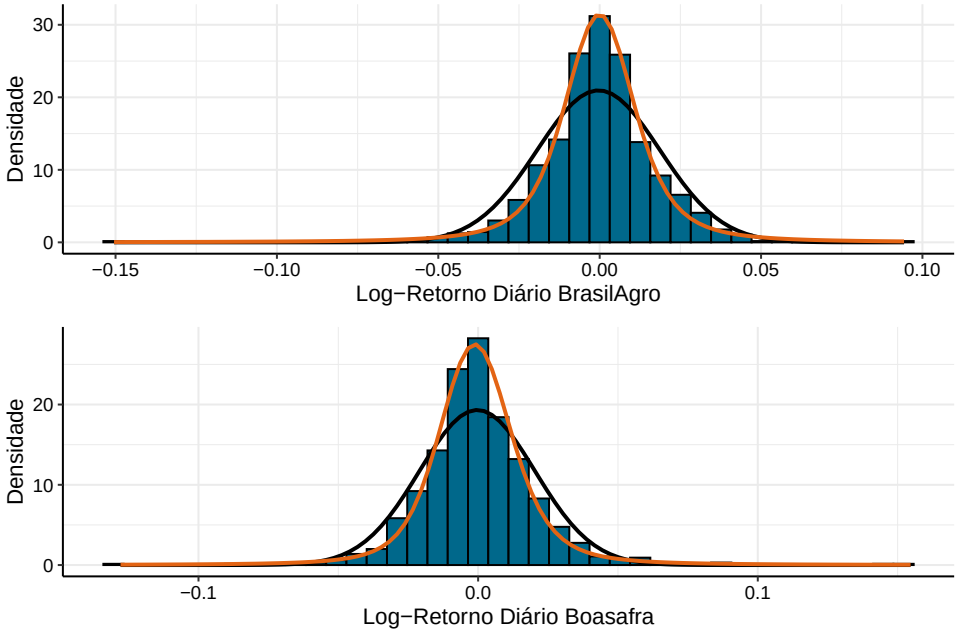


Figura 4: Gráficos histogramas do Retorno da BrasilAgro e Boa Safra aproximados pelas distribuições Normal e α-estável

É visível a melhor adequação da distribuição α-estável aos dados, em comparação com a distribuição normal. Ademais, é possível fazer comparação entre os *Value at Risk* (VaR) das distribuições. Assim, estão registrados nas Tabelas 6 e 7 os valores do VaR Histórico, Normal e α-estável para vários níveis de confiança.

Tabela 6: Valores de VaR da empresa BrasilAgro

Nível de Confiança	VaR Histórico	VaR Normal	VaR α-Estável
0,900	-0,0208	-0,0247	-0,0195
0,950	-0,0280	-0,0316	-0,0298
0,975	-0,0393	-0,0376	-0,0455
0,990	-0,0498	-0,0446	-0,0822
0,999	-0,1338	-0,0591	-0,3975

Tabela 7: Valores de VaR da empresa Boa safra

Nível de Confiança	VaR Histórico	VaR Normal	VaR α-Estável
0,900	-0,0231	-0,0268	-0,0213
0,950	-0,0298	-0,0343	-0,0302
0,975	-0,0380	-0,0408	-0,0427
0,990	-0,0496	-0,0483	-0,0708
0,999	-0,0888	-0,0641	-0,2982

Sabe-se que o VaR expressa a perda máxima esperada, com um nível de confiança específico e em um dado intervalo de tempo. Nas Tabelas 6 e 7 pode-se ver que, para todos os intervalos de confiança, os valores foram negativos, representando perda. Entretanto, comparando os valores de VaR Normal com VaR α-estável, percebe-se que os valores da Normal para menores níveis de confiança foram inferiores aos da α–estável. Porém, para valores mais altos de nível de confiança, o valor do VaR da α-estável supera, em módulo, consideravelmente os da Normal.

Para exemplificar, analisando os dados obtidos pelo VaR α-estável, pode-se dizer, com base nos dados dos anos de 2021 até 2024, que a probabilidade da empresa BrasilAgro obter uma perda maior que -0,0298 para o log-retorno das cotações máximas é de 5%.

Para interpretar esses resultados em quantias monetárias, pode-se escolher duas abordagens, as quais resultam em valores parecidos. Usando o mesmo valor de VaR de -0,0298 para o nível 95% de confiança para a BrasilAgro, a primeira abordagem usa o valor direto do log-retorno em porcentagem, ou seja, nesse caso uma perda de 2,98%. Desse modo, se fosse investido um valor de R$ 1.000,00 em ações da BrasilAgro, no dia seguinte esse valor não seria inferior a R$ 970,20. Na segunda abordagem, por estar sendo usado o logaritmo do retorno, faz-se o cálculo de acordo com:

$$\text{Retorno Máximo} = e^{-0,0298} - 1 = 0,9706 - 1 = -0,0293 = -2,93\%.$$

Nessa abordagem, se fosse investido um valor de R$ 1.000,00 em ações da BrasilAgro, no dia seguinte esse valor não seria inferior a R$ 970,70.

Porém, é importante destacar que o impacto trazido pela estimação pela distribuição Normal em comparação com a distribuição α-estável é substancial. Isso pode ser melhor observado na Figura 5, na qual é comparado o VaR 99,90% histórico, Normal e α-estável.

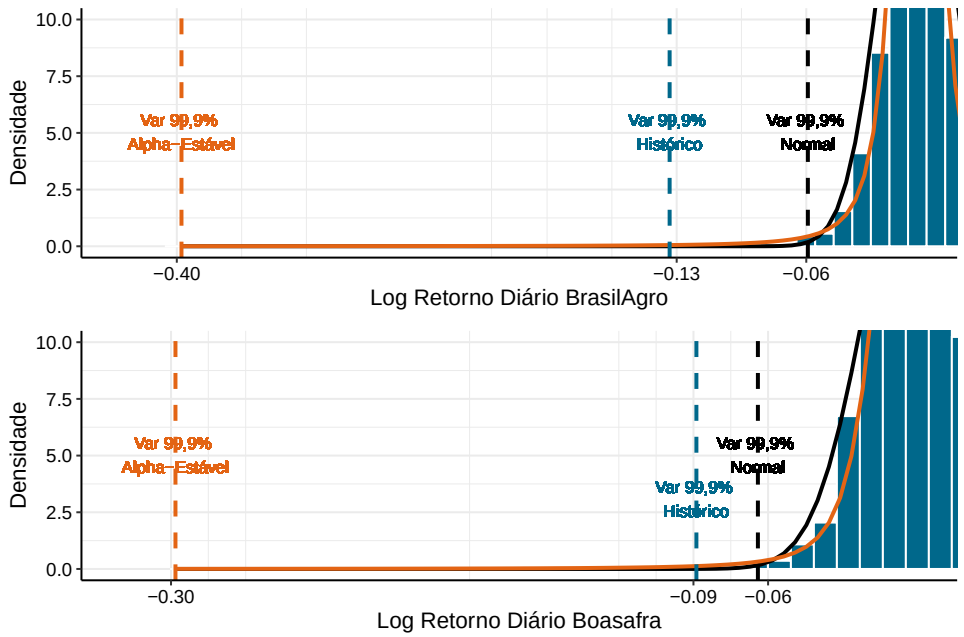


Figura 5: Gráfico histograma da cauda esquerda dos retornos, evidenciando os VaR 99,90% histórico, Normal e α-estável

Percebe-se que para ambas as empresas, o VaR 99,90% da Normal subestima muito o verdadeiro quantil dos dados, isso porque a distribuição Normal possui cauda leve, enquanto os dados apresentados apresentam muitos valores extremos. Isso pode ser visto pelos valores de VaR 99,90% nas Tabelas 6 e 7, em que, por exemplo, para a empresa BrasilAgro o VaR Normal indicou que ao nível de confiança de 99,90% a perda máxima de 1 dia não superaria 5,91%, enquanto o VaR da α-estável apresentou valor de -0,3975 indicando que essa perda poderia chegar a até praticamente 40%.

Desse modo, fica evidente como a flexibilidade da cauda pesada da distribuição α-estável é mais indicada em casos em que existem muitos valores extremos, para que não se subestime esses valores nos cálculos dos retornos máximos e, consequentemente, do VaR.

A partir disso, para prosseguir com a metodologia estatística é necessário que haja independência entre as observações. Entretanto, como se trata de dados de séries temporais, essa independência não é vista, como pode ser reafirmado pela Figura 6.

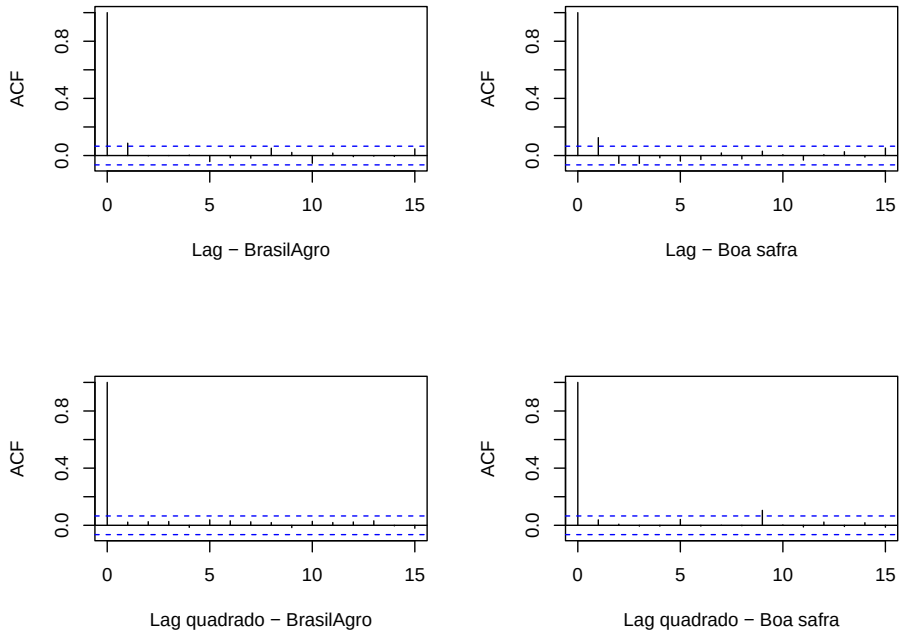


Figura 6: Gráficos ACF do retorno (acima) e do retorno ao quadrado (abaixo) da BrasilAgro e Boa Safra

Vê-se que para alguns valores de *lag*, o valor do ACF (função de autocorrelação) do retorno superou a linha tracejada do intervalo de confiança de 5%, como no *lag* 2 para ambas as empresas e no *lag* 10 para a BrasilAgro. Ainda, analisando os gráficos de ACF dos retornos ao quadrado, é visto que na maioria dos pontos a autocorrelação diminui ainda mais, tendo apenas um ponto acima dos 5% na Boa Safra. Isso é um indicativo de que há baixa correlação nos dados, apontando que não é necessário um tamanho de bloco muito grande para que já se assegure a independência dos dados.

Desse modo, foi adotada a abordagem dos Blocos Máximos para aplicação da distribuição Generalizada do Valor Extremo (GEV) na modelagem dos retornos dos valores máximos da cotação das empresas BrasilAgro e Boa Safra. Para isso, é necessária a escolha de um tamanho de bloco n tal que as observações entre os blocos se tornassem independentes entre si. Foi utilizado o Teste de Ljung-Box para fazer essa verificação de qual o menor tamanho de bloco tal que os tamanhos superiores tivessem consistentemente p-valores superiores a 5%.

Tabela 8: Teste de Ljung-Box

Tamanho de Bloco	P-valor BrasilAgro	P-valor Boa Safra
1	0.0126	0.00000655
2	0.144	0.345
3	0.0764	0.801
4	0.281	0.954
5	0.0662	0.850
6	0.852	0.529
7	0.859	0.149
8	0.00978	0.276
9	0.302	0.467
10	0.0149	0.845
11	0.889	0.641
12	0.286	0.353
13	0.814	0.301
14	0.141	0.540
15	0.447	0.216

Percebe-se que, pela Tabela 8, para a empresa BrasilAgro, o último tamanho de bloco que possuiu p-valor inferior a 5% foi o 10, o que também é visto no gráfico ACF da Figura 6. Por isso, o tamanho de bloco escolhido foi de 11, sendo considerado o mesmo tamanho de bloco para ambas as empresas por questões metodológicas.

Desse modo, utilizou-se 81 blocos de tamanho 11 para a aplicação de blocos máximos, blocos mínimos e ambos conjuntamente, obtendo os seguintes gráficos.

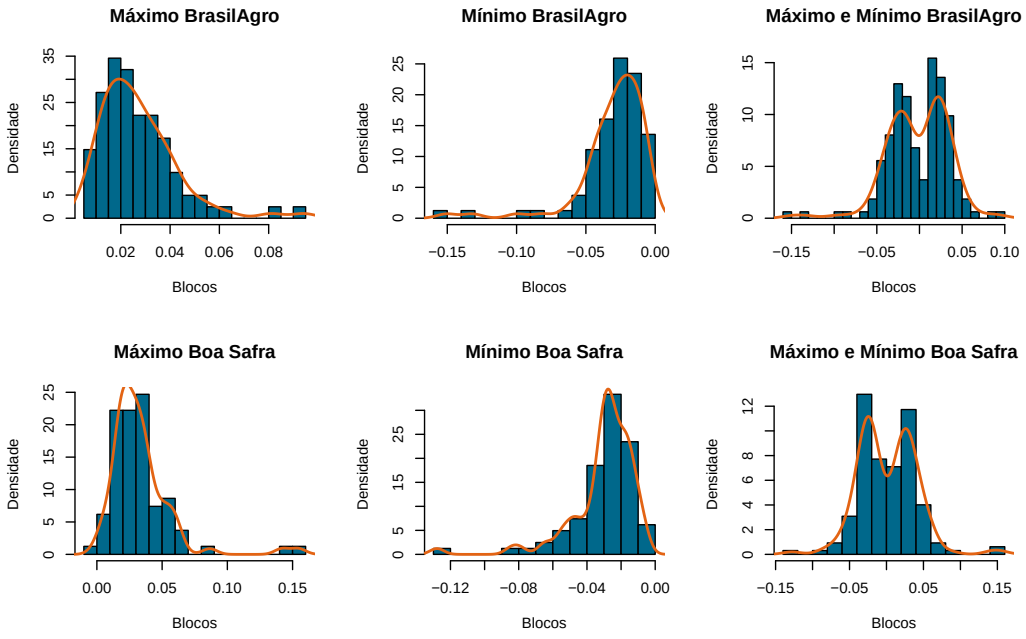


Figura 7: Gráficos histogramas do máximo, mínimo e ambos considerando blocos de tamanho 11 da BrasilAgro e Boa Safra

Percebe-se que as densidades dos máximos possuem assimetria à direita, enquanto as densidades dos mínimos possuem assimetria à esquerda. Como ambos possuem maior concentração no zero, a junção dos máximos e mínimos também se apresenta centralizada no zero, porém, com formato bimodal, com valores extremos em ambas as caudas.

Dado que foi feito o ajuste pela distribuição GEV, é de interesse saber de qual distribuição pertencente à GEV eles se ajustam, podendo ser Frechét, Weibull Negativa ou Gumbell.

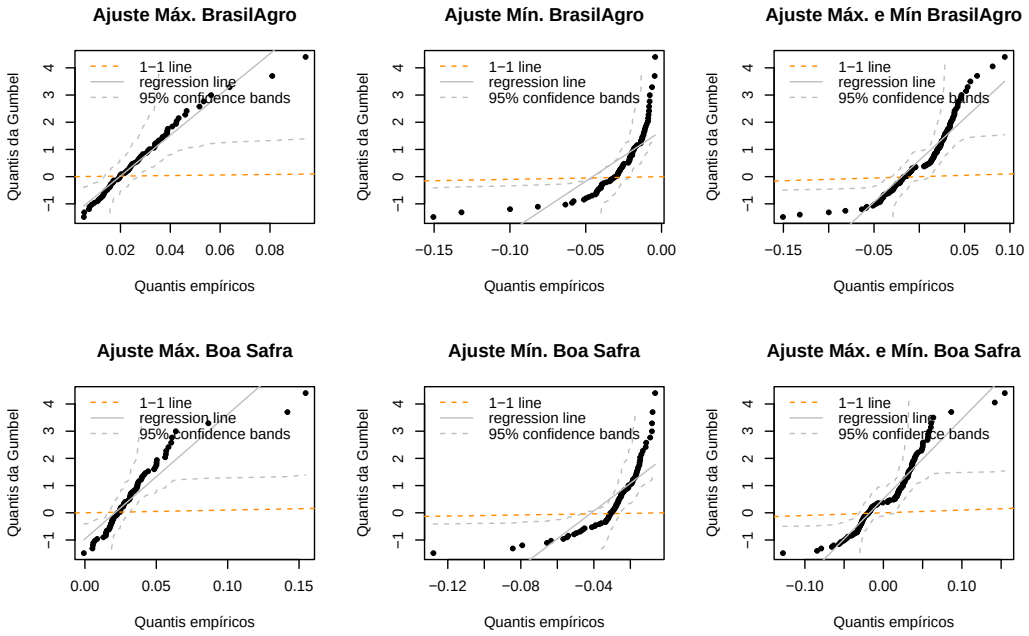


Figura 8: Gráficos do ajuste da GEV considerando os quantis teóricos da Gumbel

A Figura 8 mostra o ajuste em relação aos quantis da Gumbell. Dessa forma, se os dados se ajustarem à reta, isso significa que a distribuição deles é Gumbell. Caso o comportamento seja côncavo em relação à reta, a distribuição é Frechét. Finalmente, caso seja convexo, é indicativo que seja Weibull Negativa.

Os gráficos dos máximos de ambas as empresas apresentaram comportamento côncavo, indicando distribuição Frechét. Já os mínimos também tiveram o mesmo comportamento convexo para ambas as empresas, indicando que se ajustam a uma distribuição Weibull Negativa. A junção dos máximos e mínimos apresentou comportamento mais complexo, em razão de sua densidade bimodal.

Portanto, foram ajustados os máximos e mínimos de acordo com a distribuição GEV, pelos métodos de MLE e PWM, com seus respectivos valores de parâmetros apresentados na Tabela 9

Tabela 9: Parâmetros estimados da GEV

Método	Bloco	Empresa	α	μ	σ
MLE	Máximo	BrasilAgro	0,10981	0,01981	0,01052
		Boa Safra	0,11761	0,02306	0,01412
	Mínimo	BrasilAgro	-0,88307	-0,03150	0,02417
		Boa Safra	-0,77992	-0,03219	0,02024
PWM	Máximo	BrasilAgro	0,09603	0,01981	0,01074
		Boa Safra	0,19368	0,02257	0,01307
	Mínimo	BrasilAgro	-0,98431	-0,03053	0,02316
		Boa Safra	-0,88738	-0,03122	0,01859

Nota-se que para ambos os métodos, em ambas empresas, o valor de α do máximo foi positivo e do mínimo foi negativo, corroborando com a análise anterior de que os máximos seguiam distribuição Frechét e os mínimos distribuição Weibull Negativa. Ambos métodos obtiveram valores de parâmetros bem parecidos para a BrasilAgro, enquanto para a Boa Safra apresentaram leves diferenças, porém sem alterar o sinal de nenhuma estimativa. A proximidade dos ajustes fica evidenciada no ajuste por ambos métodos apresentado na Figura 12.

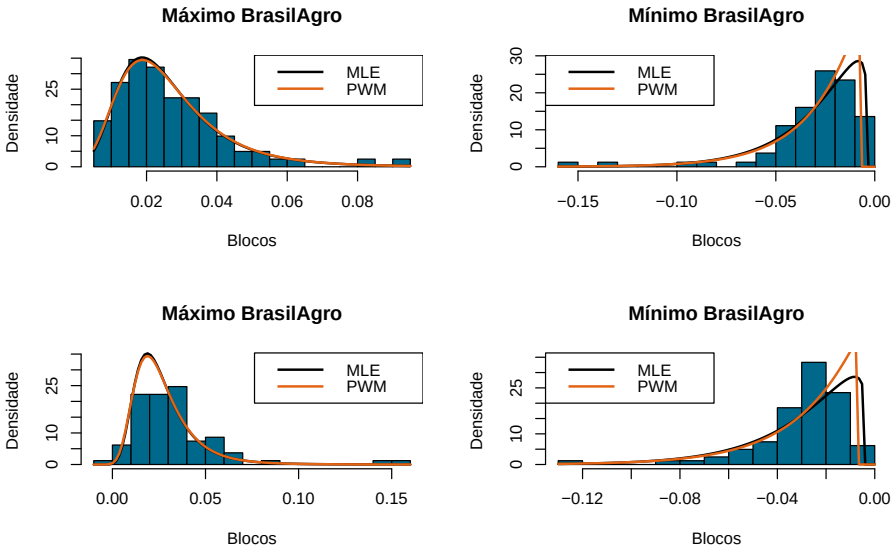


Figura 9: Gráficos histogramas do máximo, mínimo e ambos considerando blocos de tamanho 11 da BrasilAgro e Boa Safra

Percebe-se que para a BrasilAgro, tanto para o máximo quanto para o mínimo, ambos os métodos obtiveram ajustes extremamente parecidos. Já para a BrasilAgro, os ajustes se diferenciaram um pouco, porém nenhum se distanciou da densidade. Para avaliar a adequabilidade dos ajustes, é feita a análise dos resíduos, por meio das Figuras 10 e 11.

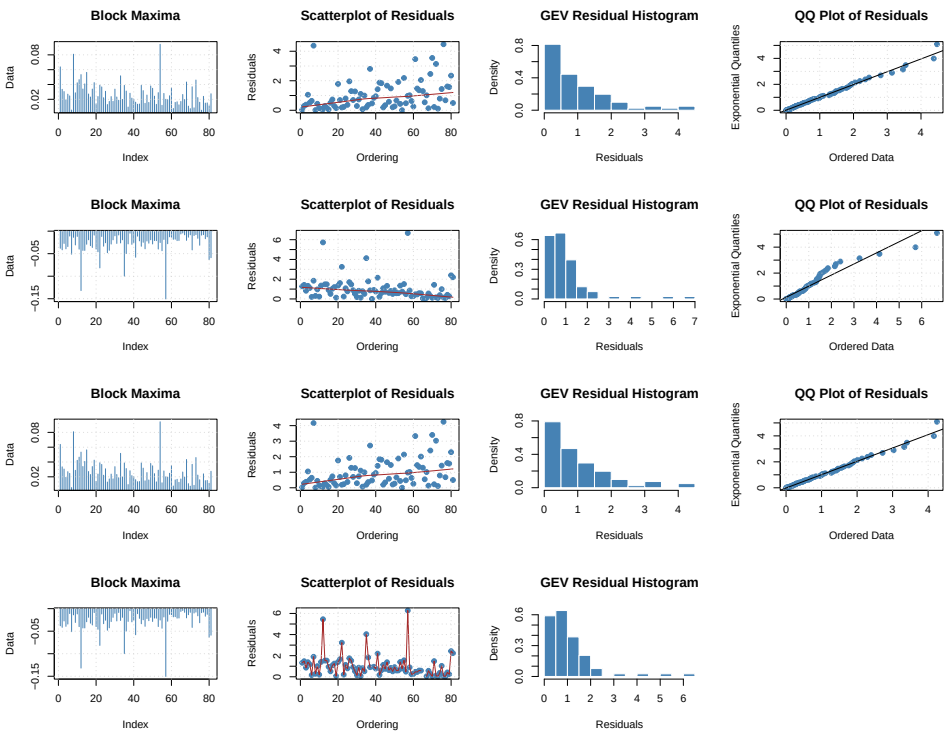


Figura 10: Ajuste da empresa BrasilAgro dos Máximos e Mínimos por MLE (duas primeiras linhas, respectivamente) e por PWM (duas últimas linhas, respectivamente)

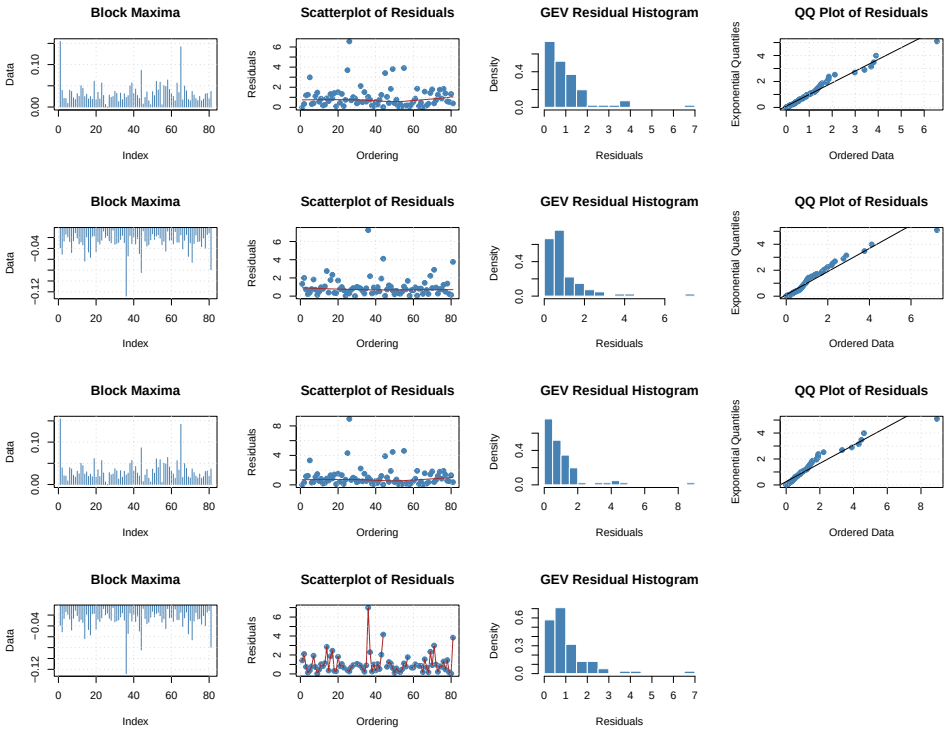


Figura 11: Ajuste da empresa Boa Safra dos Máximos e Mínimos por MLE (duas primeiras linhas, respectivamente) e por PWM (duas últimas linhas, respectivamente)

Os resíduos dos ajustes se mostraram extremamente parecidos para ambas as empresas nos máximos. Para os mínimos, não foi possível estimar o gráfico do *qq-plot*, o que pode indicar um ajuste mais confiável pelo método do MLE.

Por fim, foram calculadas as estimativas e intervalos de confiança para o nível de retorno das variáveis em estudo, por meio do método da máxima verossimilhança (MLE). Os resultados a seguir são de suma importância para conclusões finais. Antes dos valores do VaR propriamente dito, analisa-se o ajuste da GEV por meio do MLE para essas estimativas.

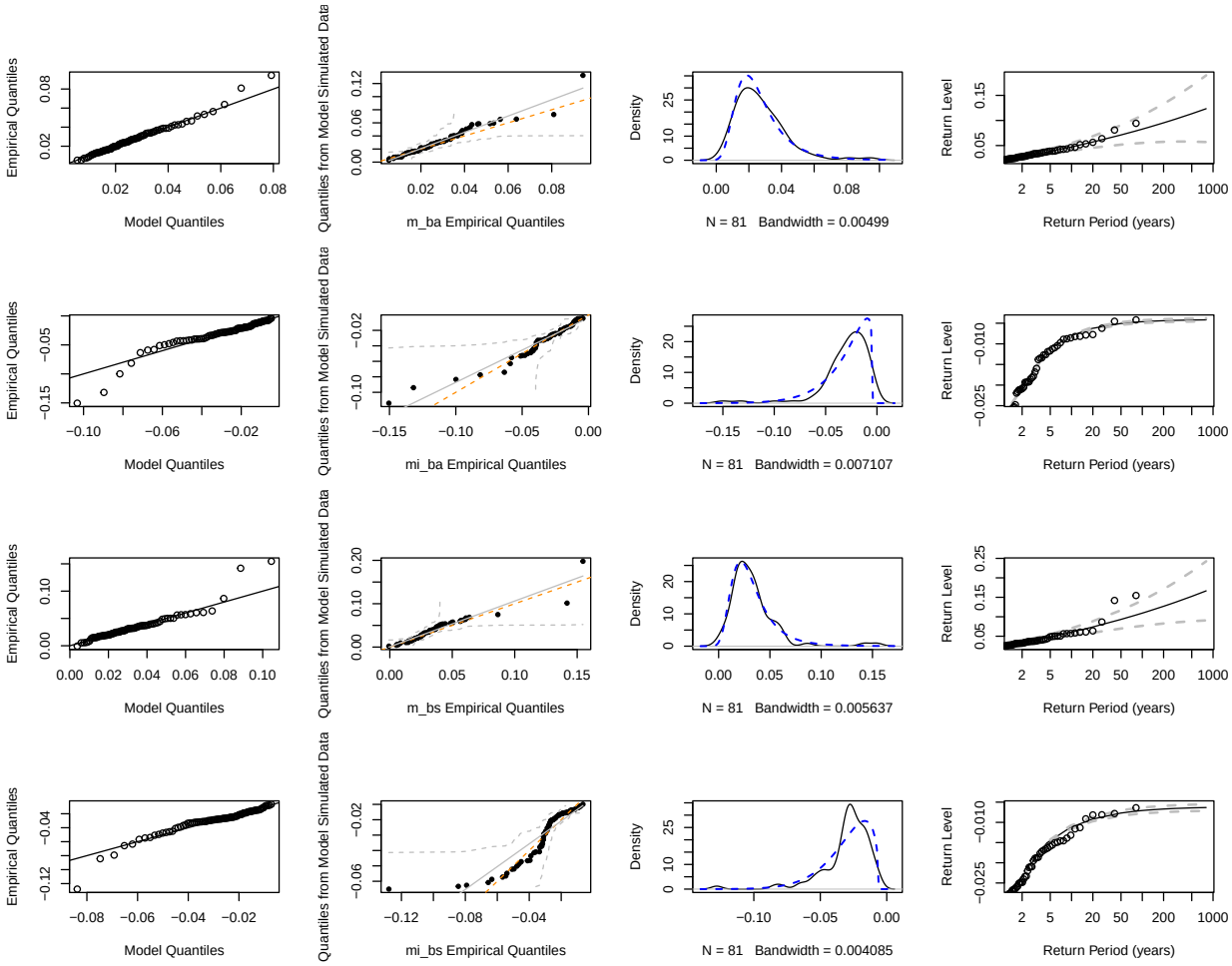


Figura 12: Ajuste pela GEV dos quantis empíricos e teóricos do máximo e do mínimo, respectivamente, da BrasilAgro (duas primeiras linhas) e da Boa Safra (duas últimas linhas)

Vários aspectos podem ser observados, a começar com o ajuste suficientemente bom das curvas de densidade empírica e teórica na terceira coluna. Também é notório como os dados se ajustam à reta na primeira coluna à esquerda, mesmo que alguns pontos nos extremos divirjam. Além disso, é importante perceber que nos gráficos da segunda coluna os dados não saíram do intervalo de confiança em nenhum momento para nenhum dos conjuntos de dados.

Tabela 10: Níveis de retorno para BrasilAgro e Boa Safra com intervalo de confiança de 95%

Bloco	Empresa	Estimação pontual e intervalar do nível de retorno		
		22 dias	220 dias	1100 dias
Máximo	BrasilAgro	0,0207 ; 0,0237; 0,0267	0,0453 ; 0,0567; 0,0680	0,0552 ; 0,0827; 0,1101
	Boa Safra	0,0245 ; 0,0284; 0,0322	0,0588 ; 0,0733; 0,0877	0,0767 ; 0,1092; 0,1418
Mínimo	BrasilAgro	-0,0244 ; -0,0244; -0,0244	-0,0065 ; -0,0063; -0,0059	-0,0049 ; -0,0046; -0,0043
	Boa Safra	-0,0265 ; -0,0265; -0,0265	-0,0098 ; -0,0092; -0,0087	-0,0078 ; -0,0071; -0,0064

Na Tabela 10 está retratada a estimativa do nível de retorno e seu intervalo de confiança (95%) para 22 dias, 220 dias e 1100 dias, respectivamente, considerando a GEV. Esses valores de tempo estão intrinsecamente relacionados com o tamanho de bloco utilizado, que foi de 11.

Esses níveis significam que, em média, irá demorar o tempo especificado para que as cotações passem aquele valor encontrado de nível de retorno. O intervalo de confiança aponta que a probabilidade do valor parâmetro estar contido no intervalo é de 95%.

Para exemplificar, considerando o máximo da empresa BrasilAgro, em média, deve-se esperar 22 dias para ultrapassar o valor de 0,0237; 2020 dias para ultrapassar 0,0567 e 1100 dias para ultrapassar 0,0827.

Em valores reais, esses resultados indicam que, ao investir um valor de R$1.000,00 em cada uma dessas empresas, terá de se esperar, em média, 1100 dias para que se alcance valores de R$1.082,70 para a BrasilAgro e R$1.109,20 para a Boa Safra. Além disso, pelos mínimos, é possível interpretar que terá de se esperar, em média, 1100 dias para observar um valor mínimo maior que R$995,40 para a BrasilAgro e R$992,90 para a Boa Safra.

Nelas vemos que todos os valores de máximo retratados são positivos e crescentes, assim como os valores de mínimo são negativos. Também é notório que a empresa Boa Safra possui um aumento mais acelerado que o da BrasilAgro, tendo seus valores superiores em todos os tempos estimados.

Outro ponto de importância é que, em módulo, o valor dos máximos para ambas as empresas, considerando a partir de 220 dias, é bem superior ao dos mínimos. Isso pode indicar que o ganho com as empresas pode ser maior do que as perdas, sendo de interesse investir em ambas a longo prazo.

5 Conclusão

Este estudo utilizou a Teoria de Valores Extremos (TVE) para analisar as séries históricas das cotações máximas diárias das empresas BrasilAgro e Boa Safra, identificando comportamentos extremos que refletem os riscos financeiros e operacionais no contexto

do agronegócio. A aplicação das distribuições α-estável e GEV demonstrou-se eficiente para capturar a variabilidade e os extremos nas séries de dados, permitindo uma análise robusta tanto dos máximos quanto dos mínimos. A distribuição α-estável, em particular, destacou-se pelo ajuste superior em relação aos retornos diários, enquanto a GEV foi mais adequada para dados segmentados por blocos máximos e mínimos.

Na análise do VaR, foi possível mensurar as perdas máximas esperadas com diferentes níveis de confiança. O uso da distribuição α-estável mostrou-se essencial para capturar caudas mais pesadas e, consequentemente, fornecer estimativas de VaR mais realistas para cenários de risco extremo. Os resultados revelaram que, em níveis de confiança mais altos, os valores do VaR α-estável superaram os da Normal, destacando a importância de modelos adequados para a gestão de riscos em cenários extremos. Assim, este trabalho contribui para a compreensão dos impactos climáticos e financeiros no setor agrícola, fornecendo ferramentas estatísticas úteis para a tomada de decisão estratégica.

Por fim, analisando o VaR para 22, 220 e 1100 dias, viu-se que os valores de máximos para ambas as empresas são positivos e crescem com o tempo, enquanto os mínimos são negativos. Além disso, a Boa Safra apresenta um crescimento dos máximos mais acentuado do que a BrasilAgro, sendo uma potencial escolha para investidores a longo prazo. A comparação sugere que, em termos absolutos, os máximos das empresas são mais significativos do que os mínimos, o que pode indicar um cenário onde os ganhos potenciais superam as perdas esperadas, tornando o investimento atrativo no horizonte de longo prazo.

6 Referências

ARTZNER, Philippe et al. **Coherent measures of risk.** Mathematical finance, v. 9, n. 3, p. 203-228, 1999.

AUGUSTO, Pasquale. **Boa Safra (SOJA3) mira novas compras em 2025; CEO vê 'pista molhada' no crédito e clima como obstáculos**. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/boa-safra-soja3-mira-novas-compra-2025-ceo-cita-inadimplencia-e-clima-como-contratempos-pads/ Acesso em: 2 de dezembro de 2024.

COSTA, Nicollas Stefan Soares da. **Aplicacao da teoria do valor extremo em series do mercado de cambio.** 2016

EMBRECHTS, Paul et al. Fluctuations of Maxima. Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance, p. 113-179, 1997.

FISHER, R.A.; TIPPETT, L.H.C. On the estimation of the frequency distributions of the largest or smallest member of a sample. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 24: 180–190, 1928.

Google Finance. **Boa Safra Sementes SA BVMF: SOJA3 (BR)** Disponível em: https://www.google.com/finance/quote/SOJA3:BVMF?hl=pt Acesso em: 2 de dezembro

de 2024.

Google Finance. **BrasilAgro BVMF: AGRO3 (BR)** Disponível em: https://www.google.com/finance/quote/AGRO3:BVMF?hl=pt Acesso em: 2 de dezembro de 2024.

HERNANDEZ, Rafael Gonini. **Distribuicao alfa estavel aplicada a risco de mercado.** 2016. Tese de Doutorado.

JONDEAU, Eric; POON, Ser-Huang; ROCKINGER, Michael. Financial modeling under non-Gaussian distributions. Springer Science & Business Media, 2007.

JORION, Philippe. Risk management for hedge funds with position information. Available at SSRN 969988, 2006.

LJUNG, Greta M.; BOX, George EP. On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, v. 65, n. 2, p. 297-303, 1978.

MACERAU, W. **Comparação das Distribuições alpha-estável, Normal, t de Student e Laplace Assimétricas.** Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/4555/4185.pdf.

MALEK, Jiri et al. **Modeling dynamic VaR and CVaR of cryptocurrency returns with alpha-stable innovations**. Finance Research Letters, v. 55, p. 103817, 2023.

MERLADETE, Aline. **Impacto da estiagem em 2024 agrava crise no campo**. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/impacto-da-estiagem-em-2024-agrava-crise-no-campo-495186.html Acesso em: 2 de dezembro de 2024.

PRESSINOTT, Fernanda. **Clima adverso e queda das commodities reduziram lucro da BrasilAgro em 2024**. Disponível em: https://globorural.globo.com/negocios/noticia/2024/09/clima-adverso-e-queda-das-commodities-reduziram-lucro-da-brasilagro-em-2024.ghtml. Acesso em: 2 de dezembro de 2024.

RYPKEMA, Diana; TULJAPURKAR, Shripad. **Modeling extreme climatic events using the generalized extreme value (GEV) distribution**. In: Handbook of Statistics. Elsevier, p. 39-71, 2021.